

车载平衡滚球运动控制系统（H 题）

摘 要

本设计面向 H 题车载平衡滚球运动控制系统，构建由七路红外循迹底盘、动态视觉测量、串级平衡控制和分路电源组成的车载系统。视觉端利用动态端点重建 800×64 归一化条带，融合空槽差分、暗体特征与 Alpha-Beta 跟踪，以 50 Hz 输出钢球位置；平衡端依据钢球滚动动力学，将位置 PID、BMI088 加速度前馈及 M2006 位置—速度双环结合；底盘端采用四轮两驱差速结构和七路加权质心循迹。视觉软件 211 项测试全部通过，完整链路约 55~58 帧/s，参考匹配素材空槽 527 帧零候选、带球 975 帧候选覆盖 100%。理论单圈时间约 16.7 s。系统已完成架构、接口及软件验证，钢球实测误差、停车偏差和整车圈时仍须以最终场地联调数据验收。

关键词：动态视觉；滚球平衡；串级控制；红外循迹；差速底盘

车载平衡滚球运动控制系统（H 题）

一、系统方案

系统由循迹与底盘、视觉识别与图传、滚球平衡与摆杆执行、电源及人机交互组成。针对图像运算、毫秒级电机控制和 10 ms 循迹控制在资源与实时性上的差异，采用树莓派 5、STM32F407 和 MSPM0G3507 构成异构分布式控制架构。

1、主控制器件与电源方案的论证与选择

方案一采用单片机集中完成视觉、滚球和底盘控制，硬件简单但难以承担 60 帧/s 图像处理；方案二采用单板计算机统一控制，图像能力充足但硬实时、PWM 与故障隔离能力不足；方案三按任务时间尺度分配控制器：树莓派 5 处理 OpenCV 视觉及显示存储，STM32F407 以 1 kHz 完成滚球与 M2006 串级控制，MSPM0G3507 以 100 Hz 完成七路循迹、双编码器和计时显示。故选方案三。

电源方面，线性稳压损耗大，单路开关电源易使电机纹波耦合至相机和传感器；本设计采用 3S 锂电池形成约 11.1 V 动力母线，C610 和底盘 H 桥由动力支路供电，独立降压形成 5 V 视觉/图传电源及 3.3 V 逻辑电源，各支路共地并配置保险、反接保护、储能电容与高频去耦。9.5 V 持续 300 ms 触发欠压停机。该方案兼顾 M2006 现有 12 V 运行状态、树莓派瞬态负载和传感器低噪声要求。

2、视觉识别与图传方案的论证与选择

固定 ROI 方案计算量小，但摆杆转动或车体振动后会发生区域截断；YOLO 等深度学习方案适应性强，但需大量标注样本，树莓派 CPU 部署开销较大，且检测框仍需轴向标定。最终采用动态端点标记、透视归一化和一维融合检测：左端单标记、右端双标记实时重建摆杆坐标系，将图像映射为 800×64 条带，再融合三姿态空槽参考差分、梯度和局部暗体响应。USB 摄像头工作于 640×480、MJPG、60 帧/s；树莓派 5 兼顾识别、录像和网络预览。图传预留 H.264/UDP 25 帧/s、4 Mbit/s、GOP 30、端口 5600 和队列深度 2，外部计算机负责显示、存储及回放。

3、滚球平衡与摆杆执行方案的论证与选择

单闭环位置 PID 实现简单，但小车加减速时只能在钢球位移后纠偏；LQR 能综合多状态，然而对非对称连杆、摩擦和完整状态估计依赖较强。最终选择钢球位置 PID、滚动动力学反算、BMI088 纵向加速度前馈以及电机位置—速度双环的复合方案，使视觉反馈消除稳态偏差，前馈提前抵消底盘扰动，快慢环分离便于现场整定。执行机构比较舵机、有刷减速电机和 M2006+C610 后，选用 36:1 M2006 P36 无刷减速电机及 C610 电

调；其 8192 计数编码器、CAN 反馈和温度信息适合高频微调，连续转矩 1 N·m，正常输出轴速度限制为±45 r/min。

4、循迹检测与底盘方案的论证与选择

线阵 CCD 能够提供连续灰度与曲率信息，但处理和曝光链路复杂，且题目明确规定循迹只能使用红外光电模块。故选七路反射式红外数字阵列，S1～S7 横向布置，中间 S4 对准车体中心；多通道状态既可估计横向偏差，也可识别 A 点宽启停线。底盘采用四轮两驱差速结构，两只主动轮独立编码调速，两只万向轮承载随动，机械链短、四点支承稳定，适合两段 1.5 m 直线和半径 0.5 m 半圆弧组成的环形路线。驱动选用双路 TB6612FNG 类 H 桥，终点采用短路制动。

表 1 系统各子系统最终选型

子系统	比较方案	最终方案	选型结论
控制器	单 MCU/单板机/异构分布	树莓派 5+STM32F407+MSPM0G3507	算力与实时控制分离
视觉	固定 ROI/深度学习/动态几何	动态标记+归一化条带	实时、可解释、适应摆杆运动
平衡	单 PID/LQR/串级复合	PID+逆动力学+IMU 前馈	抗扰与调试效率兼顾
摆杆驱动	舵机/有刷 H 桥/M2006+C610	M2006 P36+C610	反馈完整、CAN 抗干扰
循迹底盘	CCD/红外；舵向/差速	七路红外+四轮两驱	符合题目限制、支承稳定
电源	线性/单路 DC-DC/分路 DC-DC	3S 母线+动力/5 V/3.3 V 分路	降低动力噪声耦合

二、系统理论分析与计算

1、视觉测量原理与计算

设左右端点为 P_L、P_R，右端双标记中心取两候选点均值；由端点差建立轴向单位向量 u 和法向量 n ，并用四点单应矩阵 H 把动态四边形映射为固定条带。端点距离限制 430～610 像素，摆杆角度限制±12°，帧间跳变不超过 35 像素；标记白阈值 150，面积 4～80 px²、圆度不低于 0.38、长宽比不大于 1.8、黑环比例不低于 0.30，右端点距 8～30 像素、方向 90°±35°。

$$u = \frac{P_R - P_L}{\|P_R - P_L\|}, n = (-u_y, u_x) \tag{2-1}$$

$$\lambda p' = Hp \tag{2-2}$$

钢球检测将灰度差分与梯度差分按 1.0:0.65 融合，9 像素平滑后筛选峰值 18、峰宽 8～80 像素和跟踪半径 120 像素；局部暗度路径采用 101 像素基线核、阈值 8.0 和 3～60 像素峰宽作为参考失配时的补充。低、中、高参考摆杆长度为 501.88、558.79、589.59 像

素。钢球中心投影到摆杆轴后，以 $t_{\text{left}}=0.9495781064$ 、 $t_{\text{right}}=0.0514231734$ 换算 24.0 cm 有效行程，理论采样尺度约 0.30 mm/像素。

$$t = \frac{(P_B - P_L) \cdot (P_R - P_L)}{\|P_R - P_L\|^2}, x = L_{\text{eff}} \frac{t - t_{\text{left}}}{t_{\text{right}} - t_{\text{left}}} \quad (2-3)$$

Alpha-Beta 跟踪器取 $\alpha=0.75$ 、 $\beta=0.12$ ，依据恒速度模型校正位置和速度；漏检不超过 3 帧时输出 PREDICTED，超限即 LOST。该处理提高连续性，但预测状态不能等同直接检测。

$$\hat{x}_k^- = \hat{x}_{k-1} + \hat{v}_{k-1} \Delta t, \hat{x}_k = \hat{x}_k^- + \alpha r_k \quad (2-4)$$

2、滚球平衡与电机串级控制计算

钢球近似为均匀实心球，在凹槽内无滑动滚动。设钢球轴向位置为 x 、摆杆角为 θ 、小车纵向加速度为 a_c ，则平动与转动惯量共同形成 5/7 等效系数。

$$\ddot{x} = -\frac{5}{7}(g \sin \theta + a_c \cos \theta) \quad (2-5)$$

位置外环按目标位置与视觉位置之差产生目标加速度，参数 $K_{\text{px}}=4.0$ 、 $K_{\text{ix}}=0.35$ 、 $K_{\text{dx}}=2.2$ ，积分限幅 0.35 m/s²、输出限幅 1.5 m/s²，速度低通 12 Hz、微分低通 10 Hz。忽略小积分项时，自然频率 2 rad/s、阻尼比 0.55，理论 2%调节时间约 3.64 s、峰值超调约 12.6%，与题目 5 s 往返要求具有理论一致性。

$$a_d = K_{\text{px}} e_x + K_{\text{ix}} \int e_x dt - K_{\text{dx}} \dot{x}_f \quad (2-6)$$

由动力学逆解得到摆杆目标角，并叠加 BMI088 纵向加速度前馈。目标角限幅 $\pm 4.5^\circ$ ，静止平台最大钢球加速度约 0.550 m/s²，可完整抵消的纵向加速度约 ± 0.772 m/s²。BMI088 采用 8 Hz 低通，时间常数约 19.9 ms，上电 1000 点零偏标定约 1 s。

$$\theta_d = \arcsin\left(\frac{-a_d}{\frac{5}{7}\sqrt{g^2 + a_f^2}}\right) - \arctan\left(\frac{a_f}{g}\right) \quad (2-7)$$

M2006 转子编码器 0~8191 计数，经 36:1 减速后每计数对应输出轴 0.0012207°。实测水平累计值 4552，右端最低 13760（相对 +11.240234°），右端最高 2145（相对 -2.938232°）；采用分段线性插值描述非对称连杆， $\pm 4.5^\circ$ 软限位对应电机约 +10.1162° 至 -2.6444°。位置 PD 参数 7.0/0/0.12，速度限幅 ± 45 r/min；速度 PI 参数 1.2/8.0/0，积分限幅 1200、电流指令限幅 ± 2500 、最小有效值 160，积分时间常数 0.15 s。

3、循迹、差速运动学与圈时计算

七路状态 b_i 对应权值 +50、+33、+16、0、-16、-33、-50。有效通道数为 n 时，按加权质心计算路径偏差；外环 PID 取 $K_{\text{p}}=0.9$ 、 $K_{\text{i}}=0.05$ 、 $K_{\text{d}}=0.2$ ，并以 0.04 倍 MPU6050 Z 轴角速度形成偏航阻尼，修正量限幅 ± 30 计数。左右速度内环参数分别为 180/0.35/26 和 180/0.28/18，PWM 限幅 ± 3199 ，频率约 10 kHz。

$$e = \frac{\sum b_i w_i}{n}, v = \frac{v_R + v_L}{2}, \omega = \frac{v_R - v_L}{B} \quad (2-8)$$

轨道中心线长度为 $3+\pi \approx 6.142$ m。五次整圈编码器中值为左 49712、右 39741 计数，巡航目标 31 计数/10 ms 对应名义 0.431 m/s；采用 1.30 s 平滑加速、圈进度 86%~97% 减速及末段 11 计数/10 ms（约 0.153 m/s）的速度规划，离散推算单圈约 16.7 s，理论上低于 20 s 要求。A 点离开确认 5 周期、最短运行 100 周期、回到启停线连续 2 周期确认，抑制起点误判。

三、电路与程序设计

1、系统总体框图与整体工作流程

按键启动后，循迹控制器开始 10 ms 计时并驱动底盘；视觉端持续采集摆杆与钢球图像，形成带状态和时间戳的位置帧；平衡控制器仅在 CRC、序号、时效和状态有效时更新钢球外环，同时读取 BMI088 和 M2006 反馈，经角度反算及双环控制向 C610 下发电流。回到 A 点后底盘短刹并停止计时；任何关键故障均撤销相应驱动输出。系统总体框图如图 1 所示。

USB 摄像头 动态端点与钢球图像	树莓派 5 视觉测量/录像/图传	外部接收显示存储装置
↓	USB CDC 50 Hz 24 字节+CRC	↑ UDP/H.264 预留
七路红外+双编码器	STM32F407 滚球平衡控制	M2006+C610 摆杆执行机构
↓	BMI088 加速度前馈 CAN 1 Mbit/s	↑ 编码器/速度/温度
MSPM0G3507 循迹、计时、显示	四轮两驱差速底盘	3S 电池与分路电源

图 1 系统总体框图

2、子系统硬件电路设计

(1) 视觉识别与图传电路

USB 摄像头接树莓派 5 的 USB 主机口，固定曝光值 157、亮度 4 并关闭动态帧率，以保持参考差分条件稳定。树莓派通过 USB Device CDC 与 STM32F407 连接，辅助显示、录像和图传采用有界队列，避免网络或存储阻塞识别线程。摄像头和图传发送端牢固安装于车体，画面覆盖完整 25 cm 摆杆；接收计算机置于线路外完成实时显示、存储和回放。

(2) 滚球平衡与电机驱动电路

STM32F407 以 SPI1 约 2.625 MHz 读取 BMI088，以 CAN1 1 Mbit/s 连接 C610，电机 ID 为 1。控制命令标准帧 ID 为 0x200，反馈 ID 为 0x201；反馈包含编码器、转速、电流和温度。ADC3 以 100 Hz 采集电池电压。CAN 端配置匹配的收发器、终端和可靠共地，电机动力线与 USB、SPI 及传感器线分离。摆杆左端铰接高度不低于 5 cm，右端由连杆机构驱动，并设置机械实体挡块。

(3) 循迹与底盘电路

MSPM0G3507 系统时钟 32 MHz，S1~S7 接 PB12~PB18 并内部上拉；左编码器由 TIMG8 硬件 QEI 采集，右编码器由 PB10/PB11 双边沿中断解码。TIMA0 两通道输出约 10 kHz PWM 至 TB6612FNG,STBY 独立控制；MPU6050 经 I2C1 100 kHz 连接,SSD1306 128×64 OLED 采用 GPIO 开漏模拟 I2C，显示时间、圈次和里程。所有 MCU 输入均限制在 3.3 V 以内。

(4) 电源与抗干扰电路

3S 电池经总开关、保险与反接保护后分为动力和逻辑支路；M2006/C610 与底盘电机端就近配置储能及高频去耦，树莓派和摄像头采用独立 5 V 大电流降压，MCU 与传感器采用低纹波 5 V/3.3 V 支路。各支路单点汇接，共模地线短而粗；USB、编码器和 I2C 线远离 H 桥开关节点。

3、程序设计、通信协议与异常保护

视觉程序依次执行端点检测、几何校验、条带重建、候选融合、位置标定、Alpha-Beta 跟踪及 50 Hz 发送；滚球程序执行视觉帧解析、模式状态机、位置 PID、前馈反算、三点标定、位置环、速度环与安全判定；底盘程序每 10 ms 完成编码器增量、七路采样、速度规划、循迹 PID、双轮速度 PID 及启停线状态机。非关键 OLED、GUI、Web 和录像均采用降级或限帧策略。

表 2 关键接口与协议

接口	配置	数据内容	有效性与失效处理
视觉→平衡	USB CDC, 115200-8N1 显示参数, 50 Hz	24 字节小端；头 A5 5A、版本 1、序号、时间戳、位置 0.1 mm/LSB、速度、置信度、状态、CRC-16	预测最多 100 ms 且权重 50%；150 ms 超时；无效位置-32768
平衡→C610	CAN1, 1 Mbit/s, ID 0x200/0x201	电流命令；编码器、转速、反馈电流、温度	反馈 100 ms 超时停机；80 °C过温锁存
循迹采集	GPIO/QEI, 100 Hz	7 位黑线状态、双轮增量、启停按键	脱线 1 周期撤销 PWM；终点连续 2 周期确认

接口	配置	数据内容	有效性与失效处理
图传	H.264/UDP, 25 帧/s, 4 Mbit/s	覆盖摆杆的实时视频, 端口 5600	队列 2 优先低延迟; 断网不阻塞视觉主链路

表 3 关键参数配置

模块	采样/范围	控制或检测参数	保护与资源
视觉	640×480@60; 条带 800×64; 有效行程 0~240 mm	差分权重 1/0.65; 峰阈值 18; 峰宽 8~80; $\alpha/\beta=0.75/0.12$; 串口 50 Hz	左右端保持 2/3 帧; 球漏检 3 帧; 写超时 0.02 s; 重连 1 s; 录像/图传队列 8/2
平衡	控制 1 kHz; 角度 $\pm 4.5^\circ$; 速度 ± 45 r/min	球 PID 4.0/0.35/2.2; 位置 PD 7/0/0.12; 速度 PI 1.2/8; 电流 ± 2500	视觉 150 ms; CAN100 ms; IMU30 ms; 9.5 V/300 ms; 80 °C; Flash 40.8 kB、RAM 10.2 kB
底盘	控制 100 Hz; PWM 约 10 kHz; 计时 0.01 s	循迹 0.9/0.05/0.2; 左右速度 180/0.35/26、180/0.28/18; 巡航 31 计数	脱线停机; STBY 关断; I2C/OLED 自动恢复; Flash 22344 B、SRAM 4507 B

异常保护包括：视觉 CRC、长度、状态、范围、序号和时效校验；摆杆 $\pm 4.5^\circ$ 软限位及电机 $-2.938232^\circ/+11.240234^\circ$ 实测端点锁存；零点再次捕获窗口 0.588° ；电流、速度、积分和加速度多级限幅；模式切换清零控制器；底盘脱线、编码器停滞和双轮失配停机。BMI088 失效时前馈置零但保留视觉闭环，OLED 或网络失效不影响主控制。现阶段尚未实现独立堵转持续时间判据，最终实物应增加机械保险或熔断保护。

程序流程图占位：图 2 主程序流程图；图 3 视觉识别流程图；图 4 滚球平衡控制流程图；图 5 循迹与停车流程图。正式提交时可在保持图号与版式不变的条件下替换为最终流程图。

四、测试方案与测试结果

1、测试方案

硬件测试依次检查分路电源纹波、相机 60 帧/s 采集、七路红外极性与阈值、编码器方向、TB6612 双轮 PWM、M2006 正负小角度响应、机械挡块、CAN 反馈、欠压及过温停机；软件测试覆盖视觉几何与候选、CRC 和粘包恢复、跟踪状态、PID 限幅与抗饱和、三点标定、模式切换、启停线状态机和外设降级。系统联调在标准 1.8 ± 0.2 cm 黑线场地进行，分别完成静态 ± 5 cm 往返、AB 段、中心整圈、任意位置整圈和图传显示存储测试。

静态滚球至少重复 5 次，以钢球进入目标 ± 1 cm 并保持为调节完成，记录总时间、最大误差和平均误差；循迹及停车至少重复 10 次，记录单圈时间、AB 时间、停车偏差、

脱线次数和成功率；整车测试同步保存视频与 Ozone/串口遥测，统计视觉数据年龄、钢球最大误差、摆杆限幅次数、电流峰值及安全停机次数。主要仪器包括示波器、数字万用表、倾角仪、标尺、外部计时录像与显示存储计算机。

2、测试结果及分析

表 4 已有测试结果与题目指标对照

测试项目	题目/设计指标	现有结果	结论
视觉软件	功能与异常处理正确	211 项全部通过，用时 2.59 s	已验证
相机采集	640×480、60 帧/s 稳定	1807 帧/30.10 s；60.02 帧/s；失败 0	满足
完整视觉链路	单帧低于 16.67 ms	55~58 帧/s；P95 7.1~7.5 ms；P99 7.5~8.5 ms	满足实时性
离线识别	空槽低误检、带球连续	参考匹配空槽 527 帧零候选；带球 975 帧候选覆盖 100%；端点 100%	样本范围满足；非严格精度
广泛动态素材	适应姿态变化	12 组端点 100%；全范围压力素材候选覆盖 95.33%	方案有效
平衡固件	1 kHz、50 Hz 输入、1 Mbit/s CAN	全量交叉编译；Flash 约 40.8 kB、RAM 约 10.2 kB	软件与资源满足
底盘固件	100 Hz 闭环、计时显示	构建通过；Flash 22344 B、SRAM 4507 B	软件与资源满足
理论圈时	单圈≤20 s	速度规划推算约 16.7 s	有理论余量，非实测
静态±5 cm	≤5 s，最大误差≤1 cm	源材料未提供规范化实测记录	待整机验收
AB/整圈球位	AB≤8 s；整圈≤30 s；误差≤1 cm	源材料未提供整车实测数据	待整机验收
停车与图传	停车≤2 cm；稳定显示、记录、回放	停车偏差及无线图传端到端数据未提供	待场地/实机验收

测试表明视觉算法、嵌入式实时性、通信协议、控制软件和资源占用达到当前设计阶段要求。空槽零候选与带球候选覆盖证明检测链路具有稳定候选输出，但未建立逐帧物理真值，不能将 100%候选覆盖解释为 100%识别准确率；0.30 mm/像素仅是理论采样尺度，也不能替代±1 cm 位置误差验收。底盘 16.7 s 为依据编码器标定和速度曲线的计算值，停车偏差、实际圈时及满载弯道成功率仍应以标准场地数据为准。

综合现有证据，本设计已完成 H 题所需的系统架构、红外循迹、视觉测量、滚球控制、计时显示和安全保护设计，模块软件与实时性指标达到预期，并具备完成赛题的理论条件；但由于缺少静态滚球误差、AB 段时间、整圈钢球误差、停车偏差及无线图传实机数据，现阶段不能正式判定整机已全部达到题目要求。补齐表 4 所列实测项目且最

差值满足限值后，方可作出“本设计达到 H 题全部要求”的最终验收结论。

五、参考文献

- [1] TEXAS INSTRUMENTS. MSPM0G350x Mixed-Signal Microcontrollers Datasheet[EB/OL]. Dallas: Texas Instruments, 2025.
- [2] STMICROELECTRONICS. STM32F405xx/STM32F407xx Datasheet[EB/OL]. Geneva: STMicroelectronics, 2025.
- [3] DJI. RoboMaster M2006 P36 直流无刷减速电机与 C610 电调使用说明[Z]. 深圳: 深圳市大疆创新科技有限公司.
- [4] BRADSKI G, KAEHLER A. Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library[M]. Sebastopol: O'Reilly Media, 2008.
- [5] FRANKLIN G F, POWELL J D, EMAMI-NAEINI A. Feedback Control of Dynamic Systems[M]. 8th ed. Boston: Pearson, 2019.
- [6] CORKE P. Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in MATLAB[M]. 2nd ed. Cham: Springer, 2017.

附录 1：电路原理图

附录 2：源程序